XX ENEPE
ENCONTRO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO



IDVERDE: APRENDIZADO DE MÁQUINA PARA O RECONHECIMENTO DE ESPÉCIES VEGETAIS LOCAIS

Wanessa Pelegrino dos Santos | wanessa.santos076@academico.ufgd.edu.br
Gabriel Friol Xavier de Barros | gabrielfriol50@gmail.com
Ana Júlia Peraçolli | anajperacolli@gmail.com
Heitor Pardinho Romero | heitorromero_07@hotmail.com
Priscila Marques Kai | priscilakai@ufgd.edu.br

PALAVRAS-CHAVE: biodiversidade, mobile, IA, sustentabilidade.

INTRODUÇÃO

O projeto IDVerde, da UFGD, desenvolve um módulo de inteligência artificial que identifica espécies vegetais automaticamente. Esse módulo integra um aplicativo voltado à comunidade externa, principalmente estudantes e professores da rede pública de Dourados, moradores, visitantes do campus e à comunidade universitária, promovendo conservação da biodiversidade e educação ambiental.

OBJETIVOS

O projeto usa inteligência artificial para aproximar o conhecimento botânico da população, com modelos que identificam espécies vegetais por fotografia em tempo real no aplicativo IDVerde.

MATERIAIS E MÉTODOS

O módulo de IA usa Python (Pillow, NumPy, scikit-learn e Flask). Com 150 imagens de cinco espécies (80% treino, 20% teste), padronizadas e vetorizadas, treinou-se KNN, Random Forest e SVM. O melhor modelo foi encapsulado em rota HTTP no Flask, retornando predições em JSON ao app.

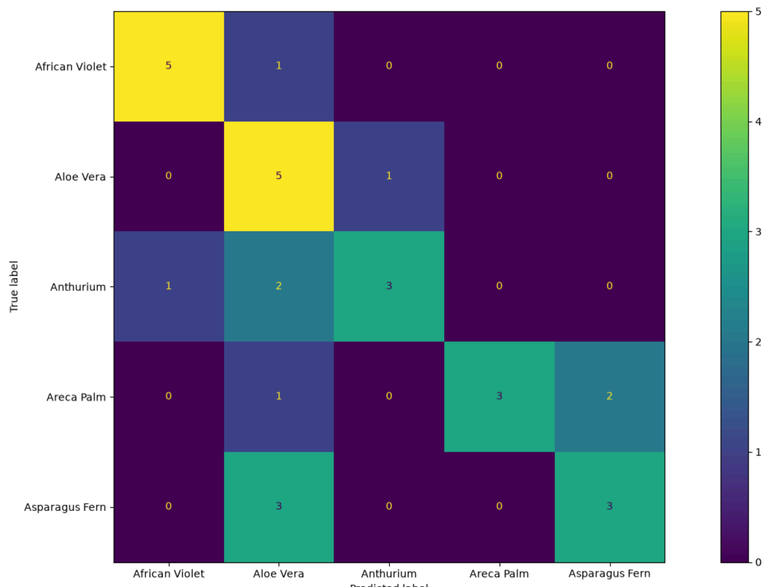


Imagem 1: Gráfico de resultado do modelo SVM

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com 150 imagens (80% treino, 20% teste), os modelos obtiveram: KNN 47%, Random Forest 67% e SVM 73%. O SVM foi o escolhido, limitado pelas 30 amostras por classe. O modelo foi integrado a uma API REST em Flask que recebe imagens via HTTP e retorna em JSON as três espécies mais prováveis com índices de confiança, conectando-se ao app mobile.

CONCLUSÃO

IDVerde comprovou a viabilidade da classificação automática de espécies vegetais por IA via API REST. Futuramente, planeja-se ampliar o dataset e migrar para CNNs.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem à FUNAEPE/UFGD pelo apoio institucional e fomento.